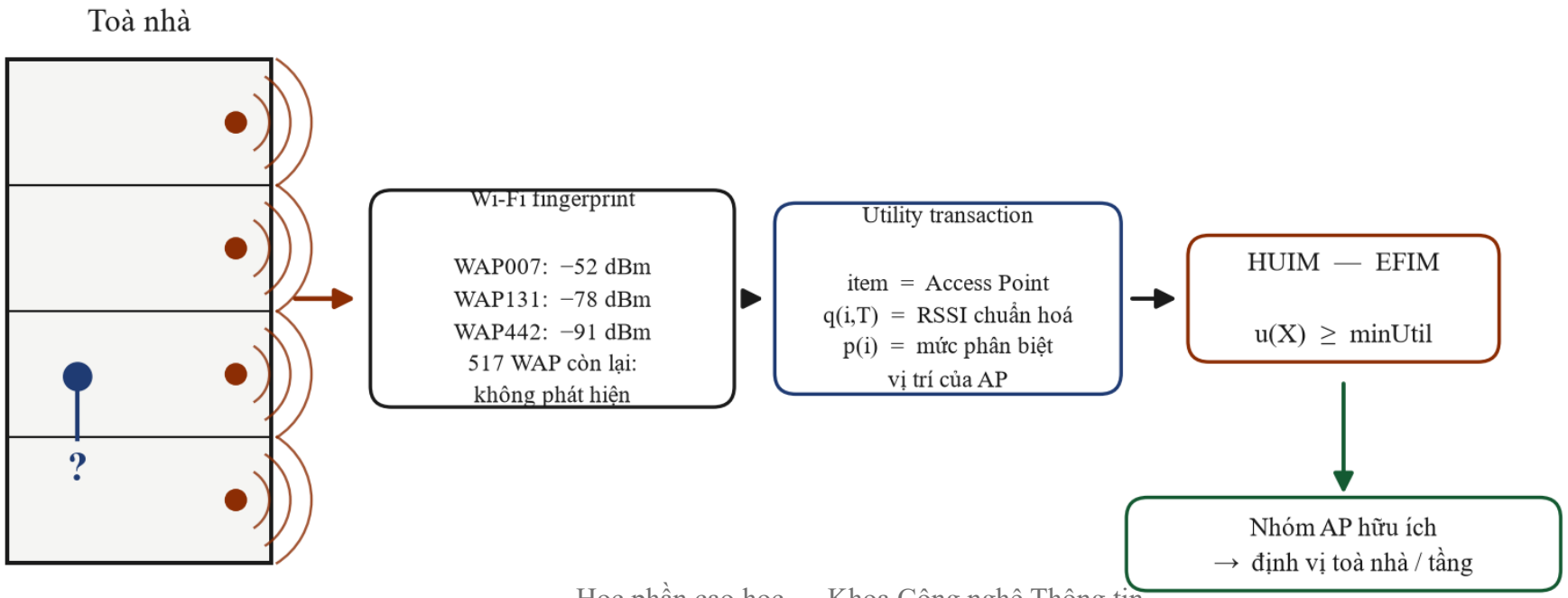
HIGH UTILITY ITEMSET MINING TRONG INDOOR POSITIONING SYSTEM

Thực nghiệm với UJIIndoorLoc

BÀI TÌM HIỂU THUẬT TOÁN — chưa phải đồ án



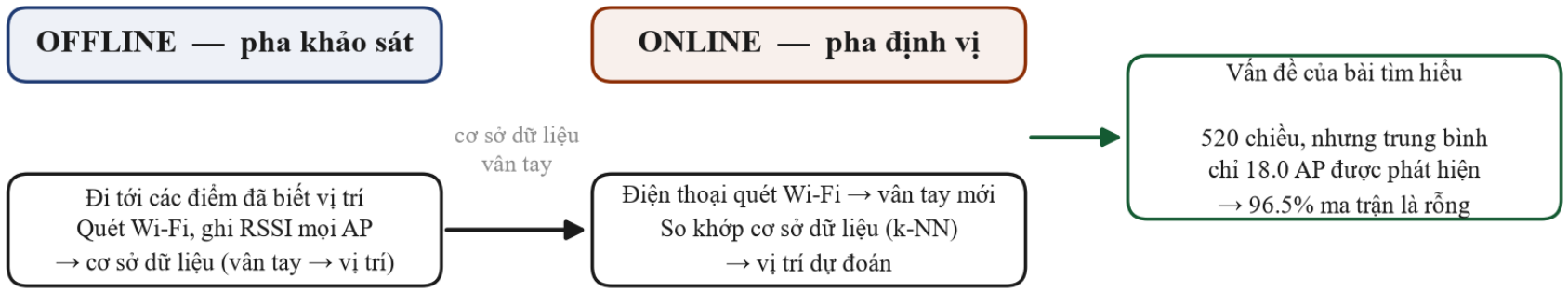
Học phần cao học — Khoa Công nghệ Thông tin

Thuật toán chính: EFIM (Zida et al., 2017) · 19,937 fingerprint huấn luyện · 520 cột WAP

Bài toán

Định vị trong nhà bằng vân tay Wi-Fi

- GPS không dùng được trong nhà: tín hiệu bị chắn, và không phân biệt được TẦNG.
- Wi-Fi fingerprinting: mỗi vị trí có một 'vân tay' riêng — tập AP nhìn thấy kèm cường độ.
- UJIIndoorLoc: 19,937 fingerprint huấn luyện, 520 cột WAP, 13 lớp toà nhà × tầng.
- Nhưng trung bình chỉ 17.995 AP được phát hiện mỗi lần quét → 96.5% ma trận là 'không phát hiện'.
- Số chiều lớn mà gần như rỗng: vừa tốn tài nguyên, vừa làm loãng các chiều mang thông tin.



Câu hỏi nghiên cứu

Có thể dùng HUIM để tìm nhóm WAP hữu ích và giảm không gian feature mà vẫn duy trì khả năng định vị không?

- RQ2 — minUtil ảnh hưởng thế nào đến số HUI, runtime, bộ nhớ?
- RQ3 — Signal utility và discriminative utility cho ra HUI khác nhau thế nào?
- RQ4/RQ5 — HUIM có dùng được để chọn WAP? Giảm chiều ảnh hưởng Building/Floor accuracy ra sao?
- RQ6 — Có trade-off hợp lý giữa giảm chiều, chi phí khai thác và chất lượng định vị?
- RQ7 — Kết quả cho ta hiểu NGƯỢC LẠI điều gì về bản chất HUIM?

Chưa tìm thấy nghiên cứu nào áp dụng HUIM trực tiếp cho UJIIndoorLoc / Wi-Fi fingerprinting.
→ Ánh xạ HUIM → IPS ở đây là MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT, không phải phương pháp đã được công nhận.

Không khẳng định novelty: không tìm thấy bằng chứng ≠ không tồn tại (IEEE Xplore / ACM DL full-text không truy cập được).

Kết quả trước, lý thuyết sau

Điểm bắt đầu của tư duy ngược

Điều kiện	Số WAP	Giảm chiều	Building	Floor	Joint
Baseline — tất cả 520 WAP	520	0.00%	98.74%	87.94%	87.76%
HUIM — Model A (signal)	75	85.58%	80.20%	58.42%	50.86%
HUIM — Model B (discriminative)	75	85.58%	97.03%	66.61%	66.07%
HUIM — Model C (rare-discr.)	75	85.58%	97.03%	66.52%	65.98%

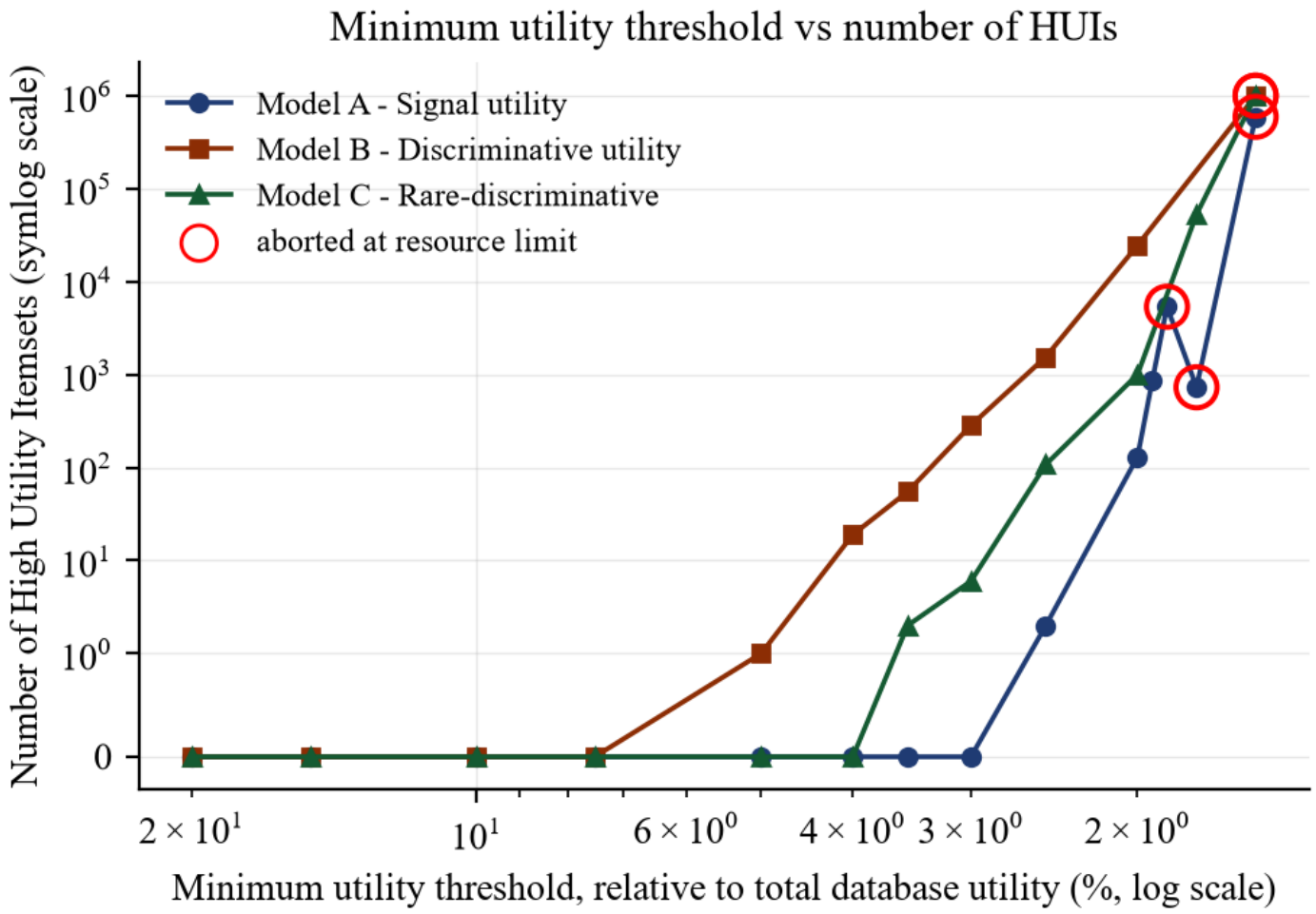
– Và ở phía khai thác: minUtil 2% → 1.5% (1.3333×) đưa số HUI từ 24,621 lên 1,000,001.

– Cùng một cấu hình k-NN (k=1, manhattan, uniform) cho MỌI điều kiện — khác biệt duy nhất là cột nào có mặt.

Điều gì trong HUIM tạo ra hành vi này?

minUtil đã làm gì?

Ngưỡng và số lượng High Utility Itemset



– Model A (signal): 8 lần chạy cho 0 HUI; HUI đầu tiên xuất hiện ở 2.5%

– Model B (discriminative): 4 lần chạy cho 0 HUI; HUI đầu tiên xuất hiện ở 5%

– Model C (rare-discr.): 6 lần chạy cho 0 HUI; HUI đầu tiên xuất hiện ở 3.5%

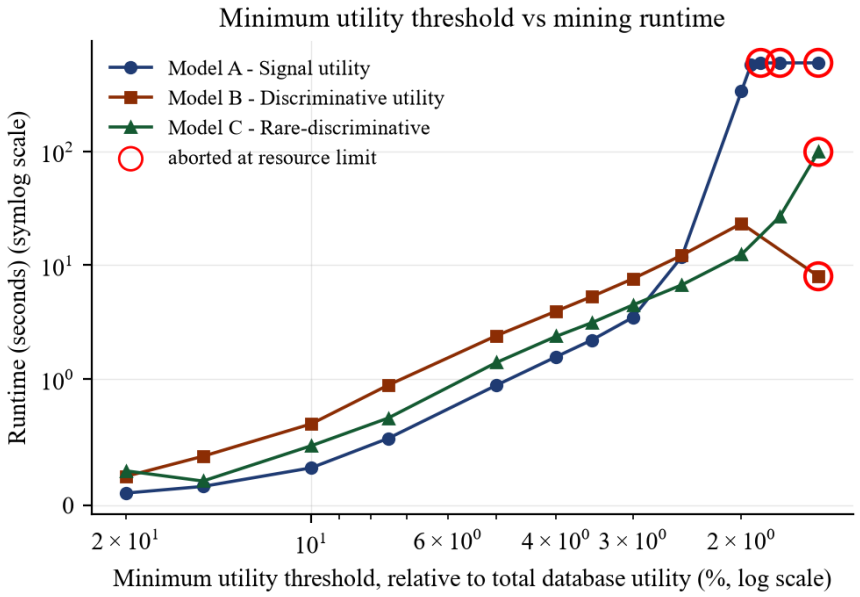
– Chuyển pha rất gắt: từ 'không có gì' sang 'vượt ngân sách' chỉ trong một bước ngưỡng.

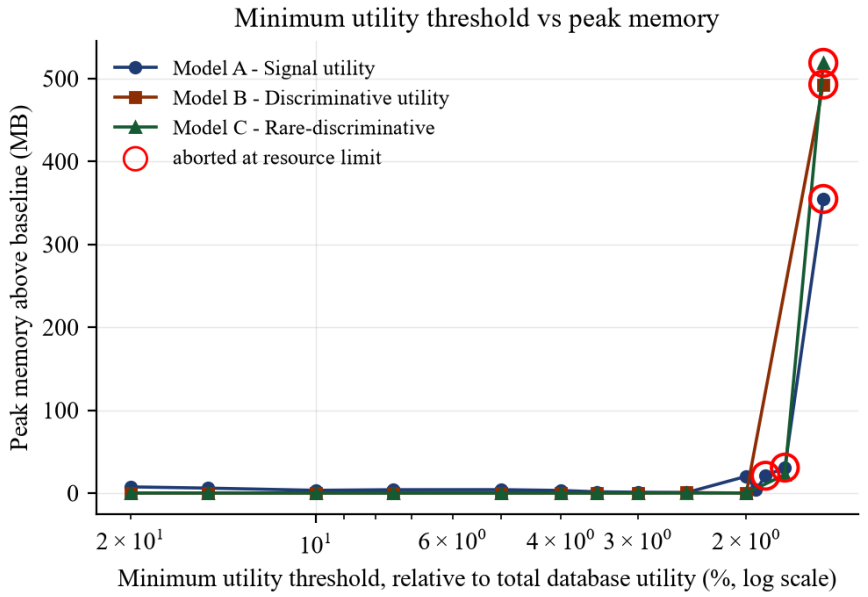
– Số HUI khổng lồ nhưng chỉ đến từ vài chục WAP riêng biệt.

Một triệu HUI không phải một triệu phát hiện

Giá phải trả

Runtime và bộ nhớ theo ngưỡng



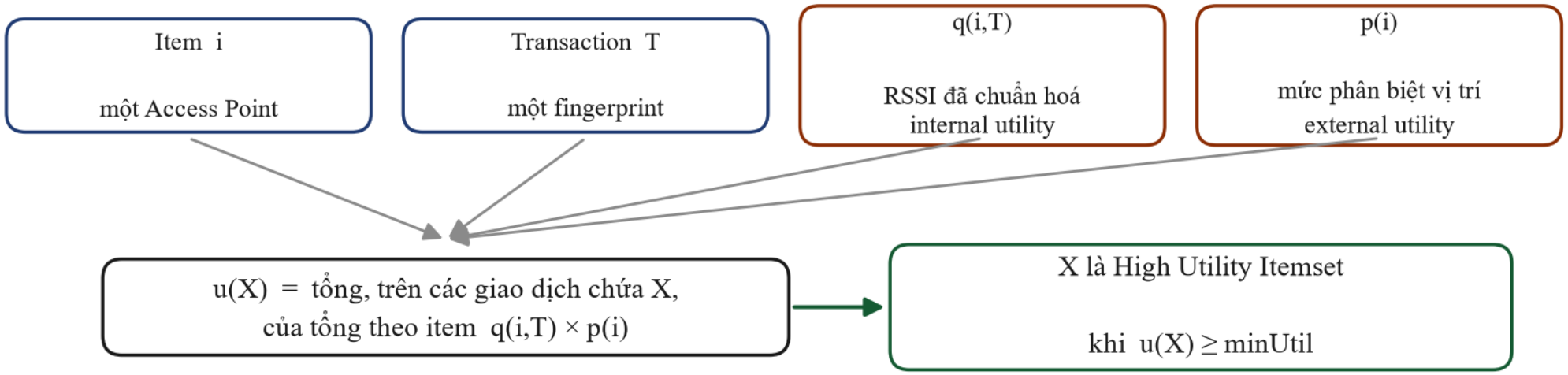


- Model A (signal): runtime 0.10–600.89 s, bộ nhớ đỉnh 0.6–354.7 MB, 3 lần ABORTED.
- Model B (discriminative): runtime 0.23–23.29 s, bộ nhớ đỉnh 0.0–492.8 MB, 1 lần ABORTED.
- Model C (rare-discr.): runtime 0.19–99.17 s, bộ nhớ đỉnh 0.0–518.9 MB, 1 lần ABORTED.
- Spearman ρ(số nút cây đã duyệt, runtime) = 0.995, 0.973, 0.998 → chi phí là chi phí TRÊN MỖI NÚT.

Tại sao giảm threshold lại tốn tài nguyên nhanh như vậy?

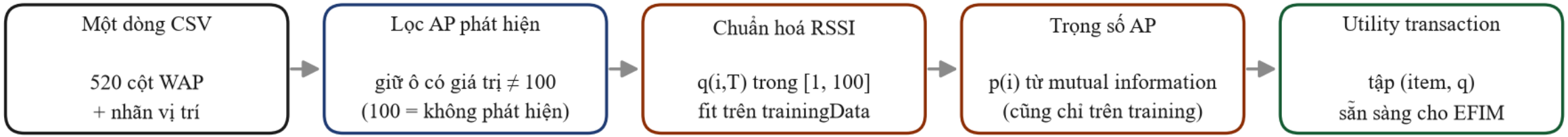
Quay ngược về HUIM

Những khái niệm cần để giải thích hiện tượng trên



- Utility KHÔNG anti-monotone: u({b}) = 16 < u({b,d}) = 30, nhưng u({b,d,f}) < u({b,d}).
- → Không thể cắt nhánh bằng chính utility — phải cắt bằng CHẶN TRÊN.
- TWU(X) = Σ TU(T) trên các giao dịch chứa X là chặn trên và CÓ anti-monotone → cắt được an toàn (Liu et al., 2005).

Từ UJIIndoorLoc đến Utility Database



HUIM	IPS
Transaction T	một fingerprint Wi-Fi (một dòng CSV)
Item i	một Access Point; không phát hiện → item vắng mặt
Internal utility q(i,T)	RSSI đã chuẩn hoá (1 … 100)
External utility p(i)	mức phân biệt vị trí của AP
High Utility Itemset	nhóm AP có tổng utility vượt ngưỡng — KHÔNG đương nhiên là đặc trưng tốt

Đây là ánh xạ do bài tìm hiểu MÔ HÌNH HOÁ, không phải ngữ nghĩa gốc của HUIM: dữ liệu Wi-Fi không có 'số lượng' và không có 'lợi nhuận' của AP.

Utility Models

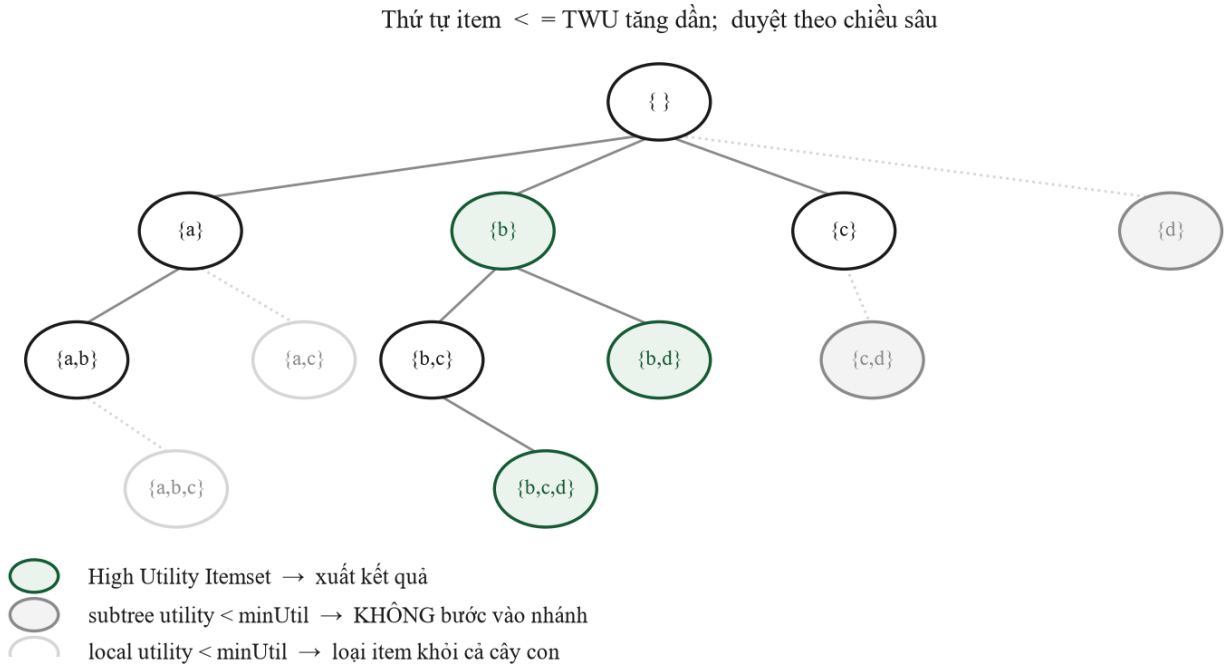
Chỉ external utility thay đổi; internal utility giữ nguyên

Utility model	Công thức p(i)	Tổng utility DB	TU(T) trung bình
Model A — Signal	p(i) = 1	9,058,242	456.08
Model B — Discriminative	p(i) = MI(A_i;Y) / max MI	4,354,299	219.24
Model C — Rare-discriminative	p(i) tỉ lệ với MI(A_i;Y) × IDF(i)	6,211,852	312.77

- Model A là ĐỐI CHỨNG: với p ≡ 1, 'high utility' ≈ 'mạnh và đồng xuất hiện nhiều' — tái tạo đúng chế độ thất bại của frequent itemset mining.
- Model B: p(i) = mutual information với BUILDINGID_FLOOR, tính CHỈ trên trainingData. H(Y) = 3.63916 bit; AP tốt nhất cho 0.43812 bit.
- Tổng utility chênh 2.1× giữa các model → minUtil PHẢI biểu diễn theo % tổng utility, không thể dùng số tuyệt đối.

EFIM hoạt động thế nào?

Sơ đồ nguyên lý (schematic)



– Local utility lu(α,z) < minUtil → loại item z khỏi CẢ cây con của α.

– Subtree utility su(α,z) < minUtil → KHÔNG bước vào nhánh của α mở rộng bởi z.

– Database projection: prefix được nén thành MỘT số, không phải một danh sách.

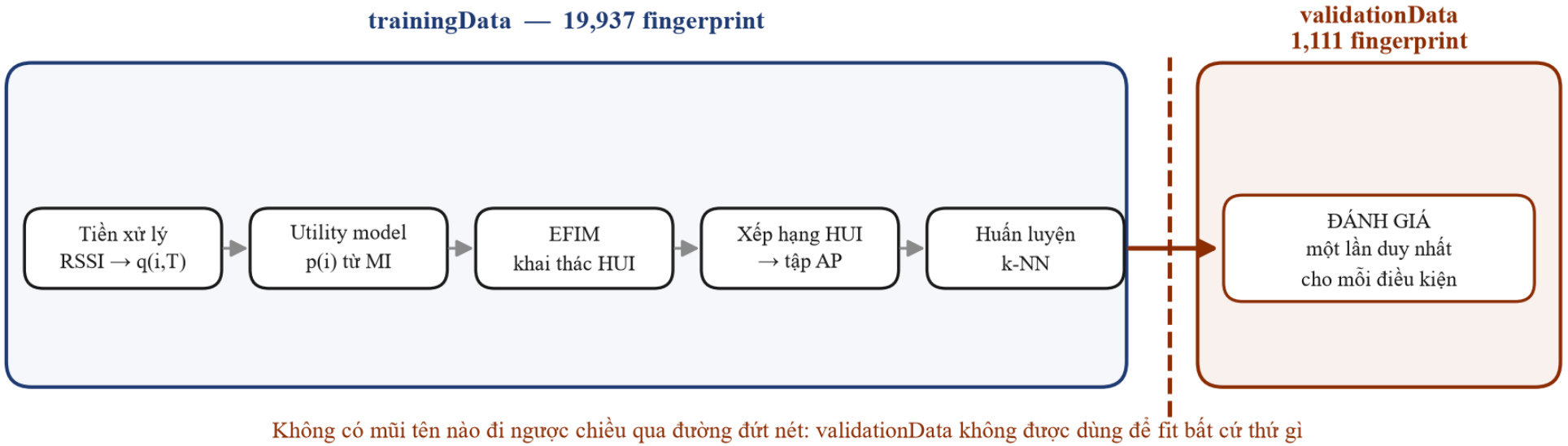
– Transaction merging: các giao dịch giống nhau sau khi chiếu được hợp lại.

– Fast Utility Counting: cả hai chặn tính trong một lượt quét ngược.

lu({ }, z) = TWU(z) → cắt tỉa bằng TWU chỉ là trường hợp riêng tại gốc

Experimental Pipeline

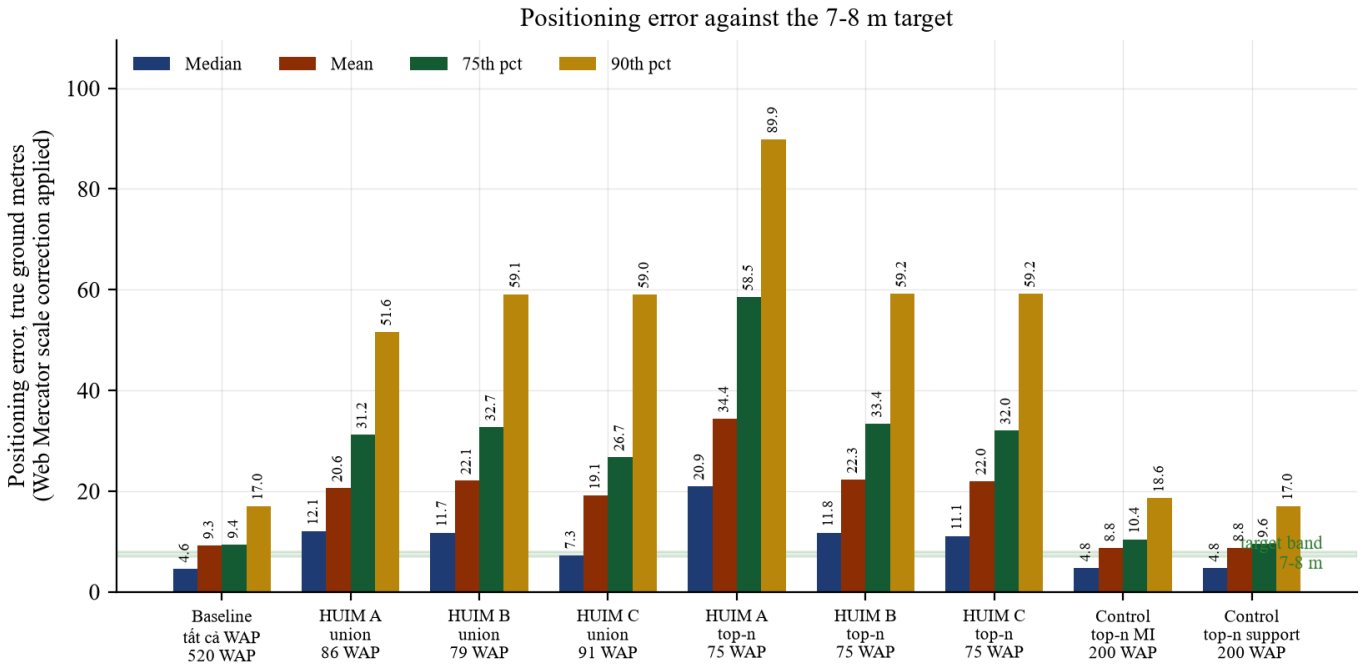
validationData chỉ xuất hiện ở bước cuối



- Siêu tham số k-NN chọn MỘT LẦN trên train_sub/dev_sub của trainingData (k=1, manhattan, uniform), rồi ĐÓNG BĂNG cho mọi điều kiện.
- Chuẩn hoá RSSI, trọng số p, khai thác HUIM và chọn AP: tất cả chỉ dùng trainingData.
- Hai split còn khác nhau có chủ đích: không chung USERID nào, chỉ chung 2 PHONEID, cách nhau ~4 tháng → đây là con số cross-device, cross-time.

Độ chính xác định vị theo mét

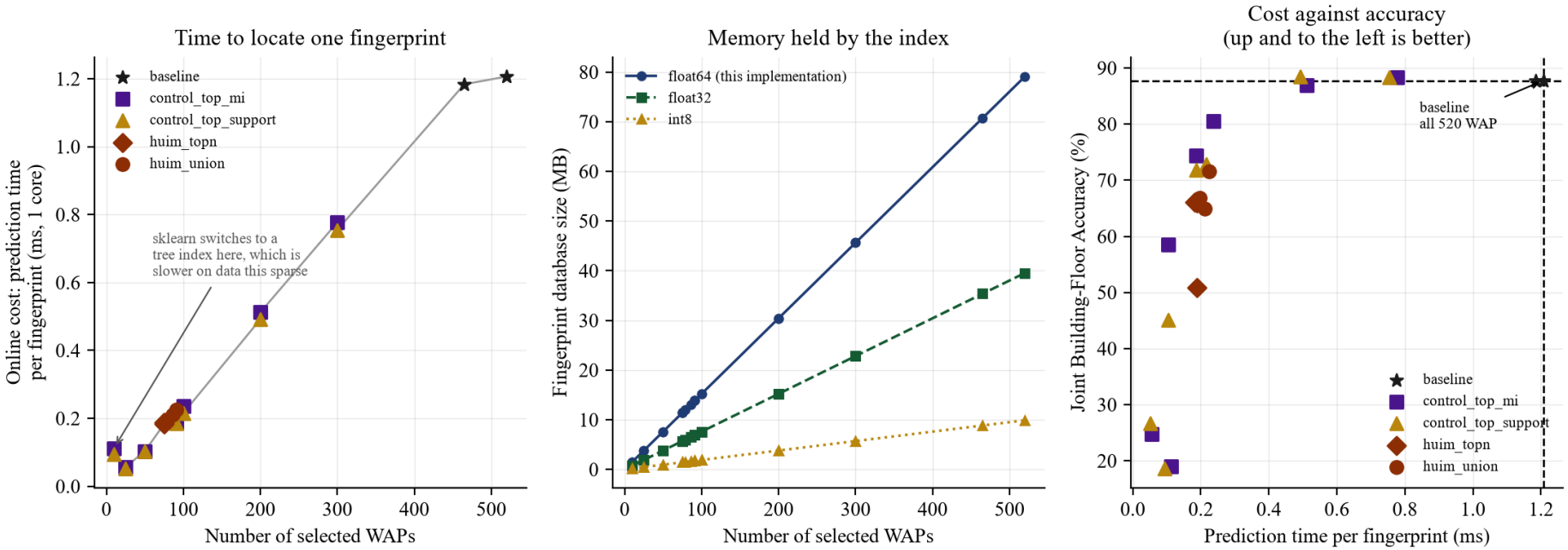
Đối chiếu với mức tham chiếu 7–8 m



- Baseline: trung vị 6.02 m toạ độ chiếu = 4.61 m thực địa; trung bình 12.11 m chiếu = 9.28 m thực địa.
- Trung vị DƯỚI dải 7–8 m; trung bình TRÊN dải, vì phân bố có đuôi dài (p95 = 27.8 m).
- Toạ độ là EPSG:3857 Web Mercator — xác định bằng cách nghịch đảo phép chiếu, rơi cách campus UJI 139.7 m (UTM lệch hàng trăm km).
- Web Mercator KHÔNG bảo toàn khoảng cách: hệ số 1.305268 → khoảng cách đọc thẳng từ cột toạ độ lớn hơn thực tế ~30%.

Đánh giá thời gian và bộ nhớ

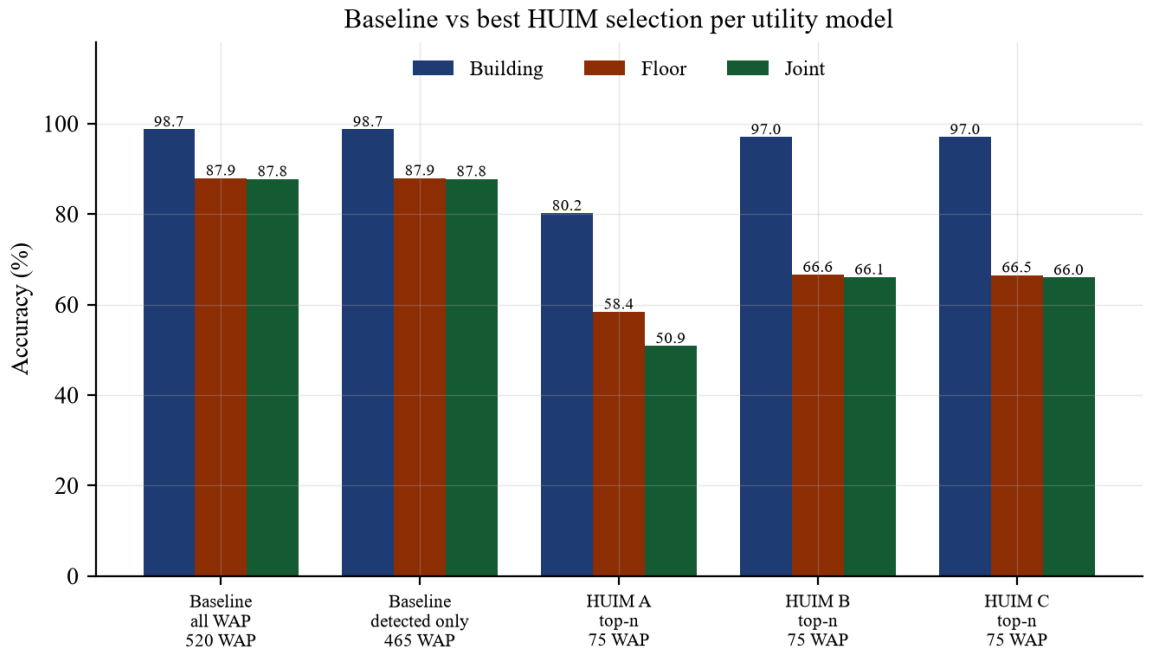
Phía hệ thống định vị — nơi giảm chiều thực sự trả công



- Baseline 520 WAP: 1.207 ms/fingerprint, CSDL vân tay 79.1 MB.
- control_top_support__n200 (200 WAP): 0.491 ms/fp (2.5× nhanh hơn), 38% bộ nhớ, và joint accuracy 88.48% (+0.72 pp).
- HUIM tốt nhất (91 WAP): 5.4× nhanh hơn, 18% bộ nhớ, nhưng accuracy 71.56%.
- Đo một lõi, lặp lại lấy trung vị; bộ nhớ CSDL tính chính xác (dòng × cột × kích thước phần tử), không ước lượng.

Baseline so với HUIM

Building / Floor / Joint accuracy



- Building 98.74% nhưng Floor 87.94% ở baseline: NHẦM TẦNG là toàn bộ vấn đề, vì Joint bị chặn bởi Floor.
- Audit đã dự đoán điều này TRƯỚC khi fit mô hình: 323 AP chỉ nằm trong một toà nhà, chỉ 3 AP thấy được ở cả ba.

Utility Ablation

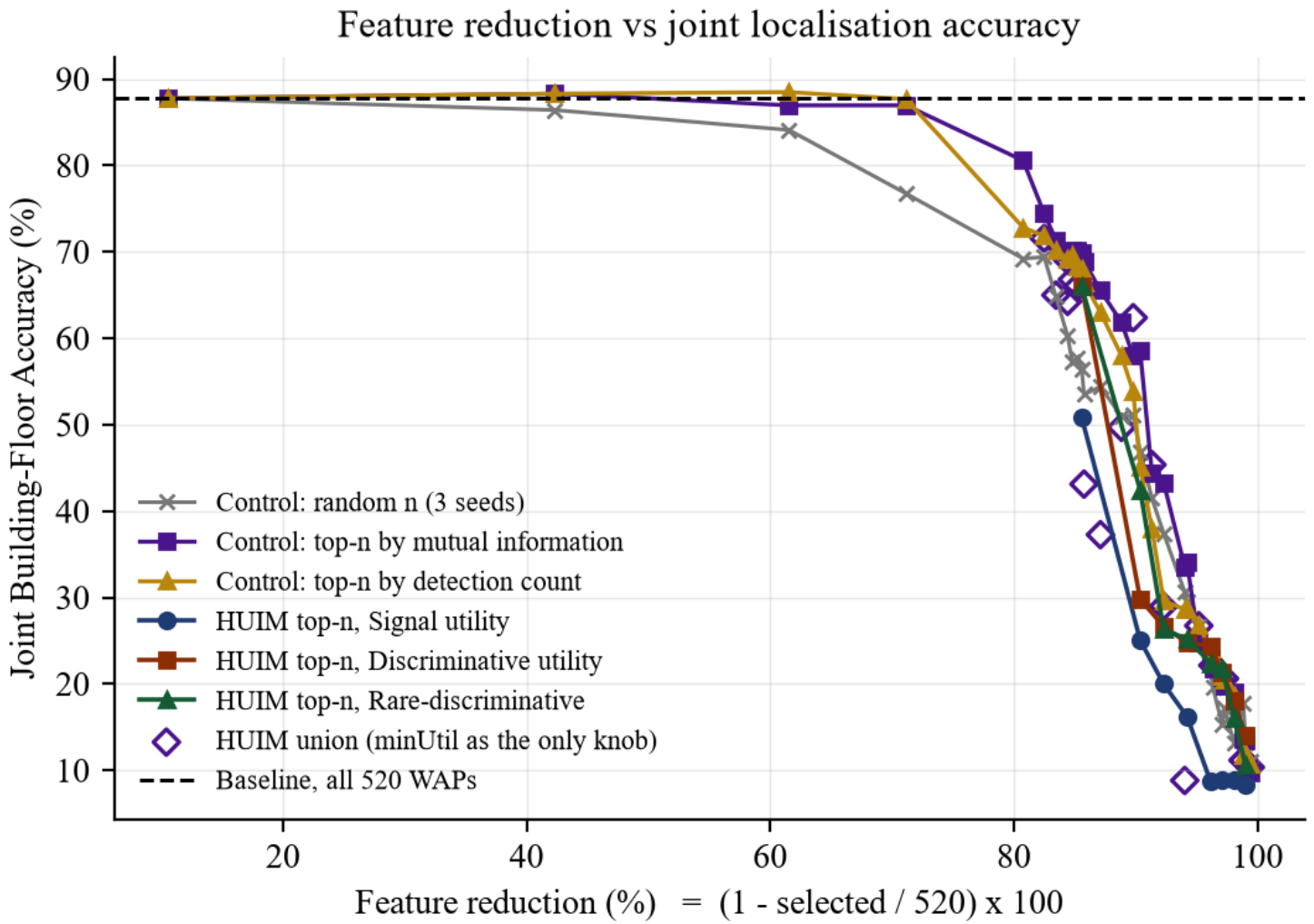
ALL WAP so với ba định nghĩa utility, và so với đối chứng

Phương pháp	Utility model	Số WAP	Giảm chiều %	Building %	Floor %	Joint %	Số HUI
ALL WAP (primary baseline)	-	520	0.0	98.74	87.94	87.76	-
HUIM top-n (best joint acc)	A - Signal utility	75	85.58	80.2	58.42	50.86	853
HUIM top-n (best joint acc)	B - Discriminative utility	75	85.58	97.03	66.61	66.07	24621
HUIM top-n (best joint acc)	C - Rare-discriminative utility	75	85.58	97.03	66.52	65.98	52902
Control: top-n by mutual information	-	75	85.58	97.21	70.84	69.85	-
Control: top-n by detection count	-	75	85.58	97.48	68.86	67.96	-
Control: random n (mean of seeds)	-	75	85.58	95.56	57.25	56.44	-

- Trên 8 ngân sách đặc trưng KHỚP NHAU: HUIM vượt random 5/8, vượt top-n theo MI 3/8, vượt top-n theo support 3/8.
- Đối chứng top-n-theo-MI là đối chứng khó nhất: nó dùng chính thước đo Model B được cho sẵn, nhưng KHÔNG khai thác itemset.

Feature Reduction và Accuracy

Slide quan trọng nhất của phần kết quả



– KHÔNG tập con nào do HUIM chọn đạt được Joint accuracy của baseline toàn bộ WAP.

– Lưu ý trung thực: bỏ các cột chưa bao giờ được phát hiện cho 10.58% giảm chiều MIỄN PHÍ — phần này không nhờ HUIM.

– Building accuracy chịu được giảm chiều mạnh; Floor accuracy là ràng buộc chặt.

– Hình thoi = điểm union, nơi minUtil là núm điều khiển duy nhất.

Tư duy ngược: từ kết quả đến cơ chế

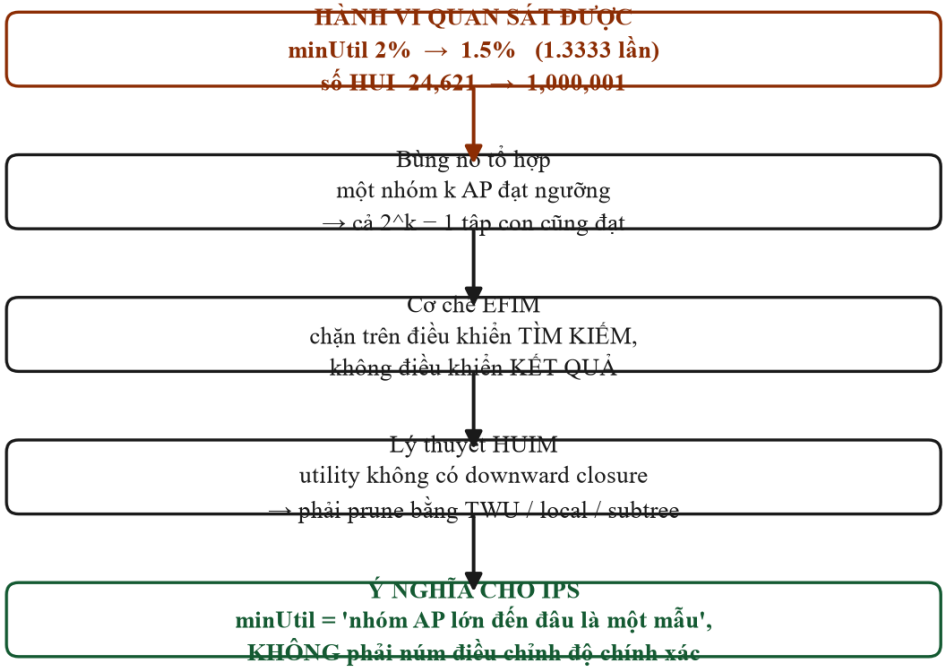
Slide chủ đạo của báo cáo

– Kết quả buộc ta phải hiểu lý thuyết, không phải ngược lại.

– Số HUI nhạy với minUtil, số AP thì không → đáp án là hợp của các lưới tập con.

– Runtime theo số nút; bộ nhớ theo kích thước kết quả → chặn trên điều khiển TÌM KIẾM, không điều khiển KẾT QUẢ.

– Chỉ đổi p mà tập AP đổi → hàm utility là PHÁT BIỂU BÀI TOÁN.



– KẾT QUẢ NGƯỢC KỲ VỌNG: ρ(số lần phát hiện, MI) = 0.9908 trên 465 AP.

– → 'Frequent ≠ Useful' KHÔNG được chứng minh ở mức từng AP trên bộ dữ liệu này.

– Nhưng Model A (p ≡ 1, utility = tín hiệu × đồng xuất hiện) xếp hạng TỆ HƠN ngẫu nhiên → phân biệt nằm ở HÀM UTILITY.

– minUtil không phải núm chất lượng: nó là núm 'nhóm lớn đến đâu là một mẫu'.

HUIM làm được gì, và không làm được gì

LÀM ĐƯỢC (data chứng minh)

– Chuyển 19,937 fingerprint thành utility transaction và khai thác được bằng EFIM.

– Giữ tập AP được chọn NHỎ, ngay cả khi số HUI lên hàng trăm nghìn.

– Mô tả được hành vi ngưỡng của HUIM trên dữ liệu Wi-Fi thưa và rộng.

– Cho thấy đổi định nghĩa utility thì tập AP được chọn thực sự đổi.

KHÔNG LÀM ĐƯỢC

– KHÔNG đảm bảo một HUI là nhóm đặc trưng tốt cho phân loại.

– KHÔNG tự giải quyết bài toán định vị — vẫn cần một bộ phân loại.

– Phụ thuộc hoàn toàn vào định nghĩa utility do người phân tích chọn.

– Phụ thuộc minUtil, mà vùng ngưỡng dùng được rất hẹp.

– KHÔNG phải bộ chọn đặc trưng CÓ GIÁM SÁT — không có mục tiêu phân loại trong định nghĩa.

Kết luận

– HUIM áp dụng được về mặt kỹ thuật: 19,861 utility transaction, EFIM chạy và cho kết quả; nhưng 'hợp lý' là hợp lý CỦA ĐỊNH NGHĨA utility, không phải tính chất của bộ dữ liệu.

– Discriminative utility (Model B) cho đường cong ngưỡng mượt hơn và chọn tập AP khác Model A (Jaccard 0.528 cho cặp đầu tiên).

– Giảm chiều: không cấu hình HUIM nào đạt baseline 87.76% (520 WAP); trade-off có thật nhưng không thuận lợi.

– CƠ CHẾ: tập AP lớn nhất HUIM tạo ra là 91 WAP. Ở ngân sách đó, MỌI phương pháp đều chỉ đạt tối đa 74.44%, trong khi cần 200 WAP mới chạm baseline — ngay cả một xếp hạng hoàn hảo cũng không thể lấp khoảng cách từ bên trong trần đó.

– ĐỐI CHỨNG: Model A (signal) vượt ngẫu nhiên 0/8; Model B (discriminative) vượt ngẫu nhiên 5/8; Model C (rare-discr.) vượt ngẫu nhiên 3/8; HUIM tốt nhất vượt top-n theo MI 3/8.

– Đóng góp: khảo sát khả năng thích nghi HUIM cho bài toán chọn nhóm AP — có đối chứng, có thể cho kết quả âm, không tuyên bố novelty.

Mọi con số trong bài đọc trực tiếp từ results/ và figures/; script sinh slide không chứa giá trị thực nghiệm nào.

Tài liệu tham khảo

Metadata xác minh qua Crossref API

[1] Ying Liu, Wei-keng Liao et al., "A Two-Phase Algorithm for Fast Discovery of High Utility Itemsets," Lecture Notes in Computer Science, 2005. DOI: 10.1007/11430919_79

[2] Vincent S. Tseng, Cheng-Wei Wu et al., "UP-Growth," Proceedings of the 16th ACM SIGKDD international confer…, 2010. DOI: 10.1145/1835804.1835839

[3] Mengchi Liu, Junfeng Qu, "Mining high utility itemsets without candidate generation," Proceedings of the 21st ACM international conference on…, 2012. DOI: 10.1145/2396761.2396773

[4] Joaquin Torres-Sospedra, Raul Montoliu et al., "UJIIndoorLoc: A new multi-building and multi-floor database for WLAN fingerprint-based indoor localization problems," 2014 International Conference on Indoor Positioning and…, 2014. DOI: 10.1109/ipin.2014.7275492

[5] Yiqiang Chen, Qiang Yang et al., "Power-efficient access-point selection for indoor location estimation," IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2006. DOI: 10.1109/tkde.2006.112

[6] Souleymane Zida, Philippe Fournier-Viger et al., "EFIM: a fast and memory efficient algorithm for high-utility itemset mining," Knowledge and Information Systems, 2016. DOI: 10.1007/s10115-016-0986-0

[7] Chongsheng Zhang, George Almpanidis et al., "An empirical evaluation of high utility itemset mining algorithms," Expert Systems with Applications, 2018. DOI: 10.1016/j.eswa.2018.02.008

[8] Wensheng Gan, Jerry Chun-Wei Lin et al., "A Survey of Utility-Oriented Pattern Mining," IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2021. DOI: 10.1109/tkde.2019.2942594

Không mục nào được gắn Q1/Q2. Bài hội nghị KHÔNG có quartile SJR/JCR (quartile xếp hạng tạp chí, không xếp hạng kỷ yếu). Với các bài tạp chí, scimagojr.com trả về HTTP 403 từ môi trường thực nghiệm nên ghi 'Not verified'. 'IEEE = Q1' là lỗi phạm trù: IEEE là nhà xuất bản.